MANUAL DO USUÁRIO

Sistema OpenCEP

Data: 15/11/2025

Versão: v1.0.2

Sumário

1. INTRODUÇÃO: O QUE É O OpenCEP? 3

2. ACESSO À PLATAFORMA 4

3. CONHECENDO A INTERFACE PRINCIPAL 5

3.1. Barra Superior: 7

3.2. Painel de Estatísticas: 7

3.3. Seção Informativa (Dados Oficiais do IBGE): 8

3.4. Filtros de Busca: 9

3.5. Tabela de Resultados: 10

4. COMO USAR O OpenCEP: PASSO A PASSO 11

4.1. Importando os Dados Oficiais do IBGE 11

4.2. Realizando uma Busca Simples 13

4.3. Busca em Lote (Usando um Arquivo CSV) 15

4.4. Exportando os Resultados 18

5. API E PROCESSOS INTERNOS 19

6. MATERIAIS DE APOIO 20

7. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ) 21

1. INTRODUÇÃO: O QUE É O OpenCEP?

Este é um sistema poderoso e, ao mesmo tempo, simples de usar, criado para consultar endereços em todo o Brasil. Sua principal vantagem é utilizar como fonte o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE), a base de dados oficial do Censo 2022, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o OpenCEP, você pode:

- Importar os dados oficiais de um ou mais estados brasileiros.
- Realizar buscas detalhadas por CEP, rua, bairro ou cidade.
- Consultar múltiplos endereços de uma só vez.
- Exportar os resultados de suas buscas para um arquivo CSV (compatível com Excel).

Este manual irá guiá-lo passo a passo por todas as funcionalidades do sistema, garantindo que você aproveite ao máximo essa ferramenta.

2. ACESSO À PLATAFORMA

Para utilizar o sistema, basta ter um navegador de internet moderno (como Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge) instalado em seu computador. A aplicação foi projetada para ser executada em um servidor web local ou em nuvem.

A aplicação foi projetada para ser executada em um servidor web local ou em nuvem.

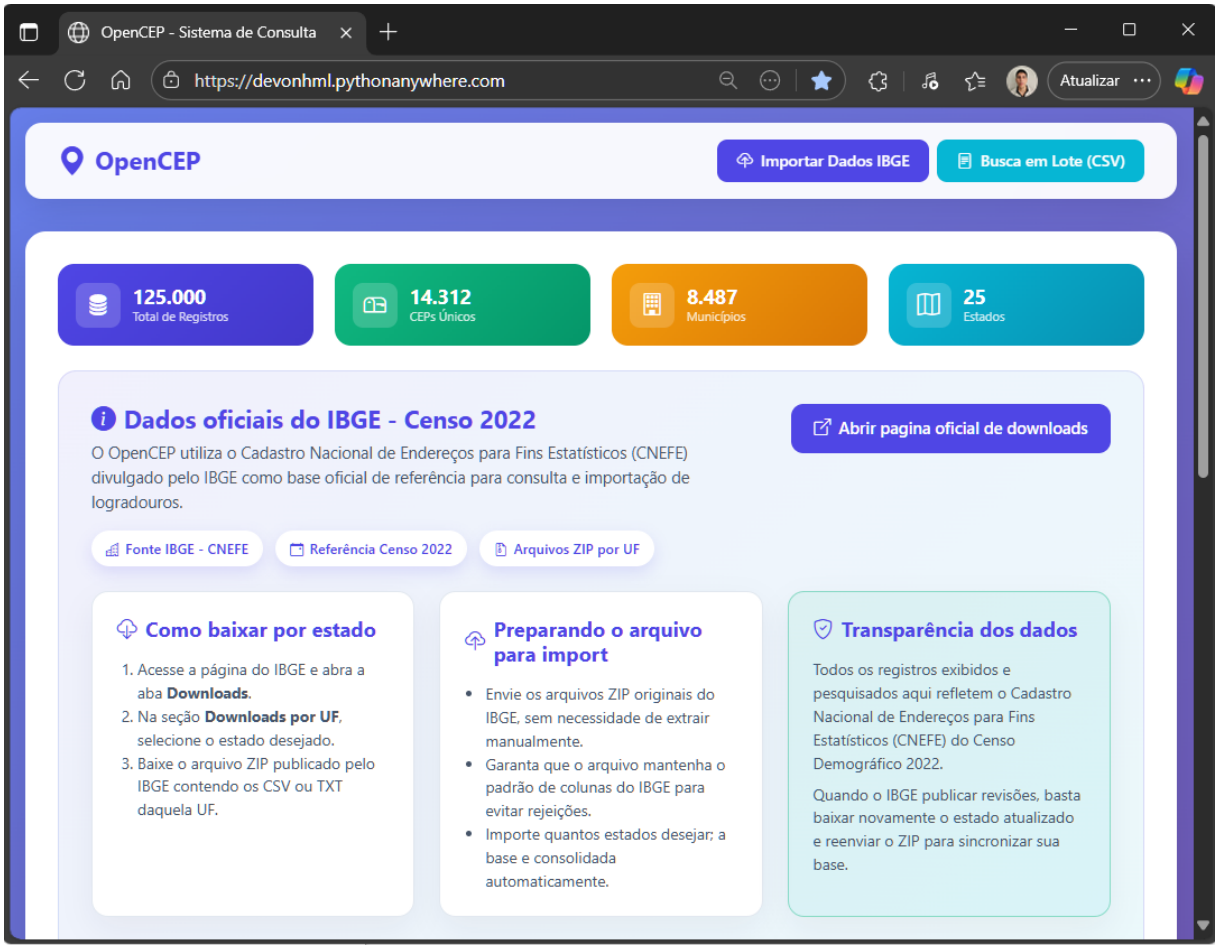
- Projeto disponível em: https://github.com/Brunofsaraujo/CDN_ProjetoIntegrador4
- Plataforma Principal: Interface Web
- URL Projeto Homologação: https://devonhml.pythonanywhere.com/
- URL de Acesso Local Dev: http://127.0.0.1:5000 (execução local)
- Acesso à API (para integrações):
    - Consulta Individual: GET http://127.0.0.1:5000/api/v1/cep/{cep}
    - Consulta em Lote: POST http://127.0.0.1:5000/api/v1/ceps
- Não são necessárias credenciais de acesso para utilizar a plataforma ou a API.
- Aplicação desenvolvida para execução online, mas devido custos, a presente entrega deve ser executada localmente.

Ao acessar o endereço, você será direcionado para a tela principal do sistema, que concentra todas as funcionalidades em um único local.

3. CONHECENDO A INTERFACE PRINCIPAL

A tela do OpenCEP foi projetada para ser intuitiva. Vamos conhecer cada uma de suas partes. Na Figura 1, pode-se observar a interface principal do OpenCEP com cada área identificada para orientar o primeiro acesso.

Figura 1 – Interface principal



Fonte: Autoria própria

3.1. Barra Superior:

No topo da página, você encontra o nome do sistema e os dois botões de ação mais importantes: Na Figura 2, esses botões aparecem destacados para que você identifique rapidamente as ações iniciais.

- Importar Dados IBGE: Abre uma janela para você enviar os arquivos oficiais de CEPs.
- Busca em Lote (CSV): Abre uma janela para consultar vários endereços de uma vez usando uma planilha.

Figura 2 – Barra Superior

Fonte: Autoria própria

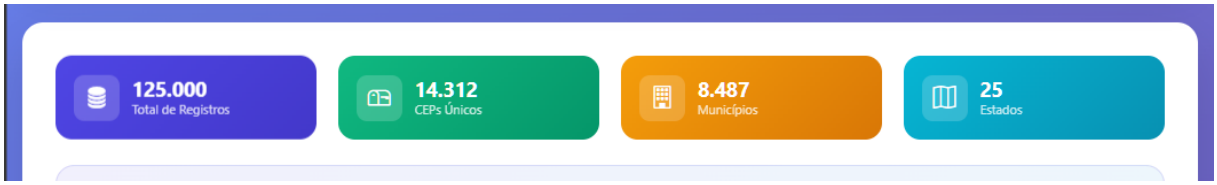
3.2. Painel de Estatísticas:

Estes quatro cartões coloridos mostram um resumo dos dados que já foram importados para o sistema.

- Total de Registros: O número total de endereços na base.
- CEPs Únicos: Quantos CEPs diferentes existem.
- Municípios: O número de cidades cadastradas.
- Estados: Quantos estados já tiveram seus dados importados.

Observação: Ao carregar a página, você poderá ver barras animadas nesses cartões, indicando que o sistema está calculando os números mais recentes. Na Figura 3, visualizam-se os cartões de estatísticas atualizados conforme os dados são importados.

Figura 3 – Painel de estatísticas



Fonte: Autoria própria

3.3. Seção Informativa (Dados Oficiais do IBGE):

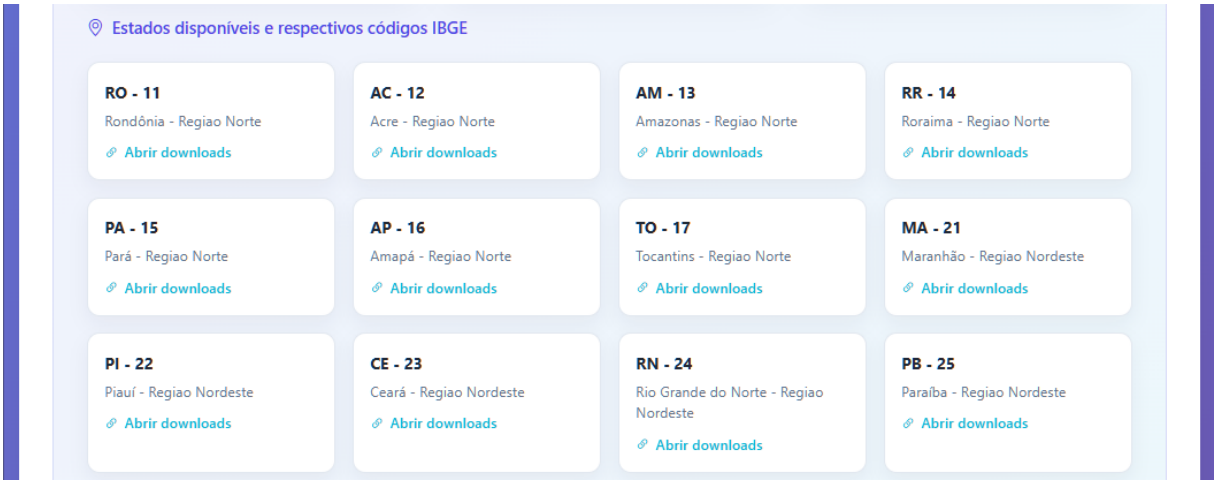
Este bloco explica a origem dos dados e como você pode obter os arquivos oficiais para importação. Ele reforça a confiabilidade das informações e oferece um link direto para a página de downloads do IBGE. Na Figura 4, esse painel informativo apresenta o contexto dos dados oficiais e orienta o próximo passo no uso da plataforma.

Figura 4 – Seção informativa

Fonte: Autoria própria

Na Figura 5, estão os links diretos para a página de downloads do IBGE, facilitando o acesso aos arquivos necessários.

Figura 5 – Links para IBGE



Fonte: Autoria própria

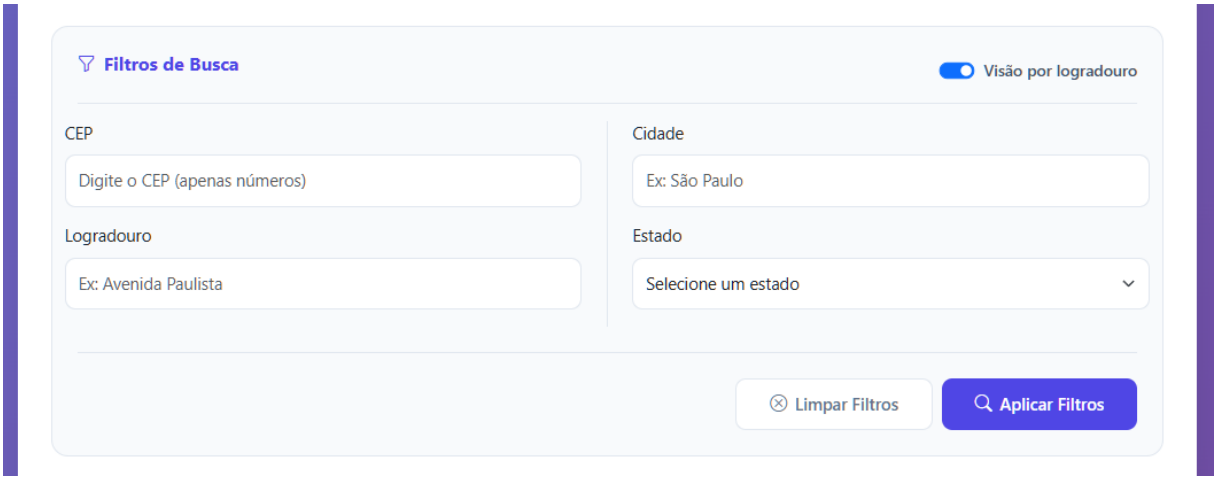
3.4. Filtros de Busca:

É aqui que você realiza suas consultas. Você pode preencher um ou mais campos para refinar sua busca.

Visão por logradouro: Uma chave importante que muda a forma como os resultados são exibidos. Explicaremos mais sobre ela na seção de buscas.

Na Figura 6, observa-se o conjunto de filtros disponíveis para refinar as buscas antes de executar a consulta.

Figura 6 – Filtros de Busca

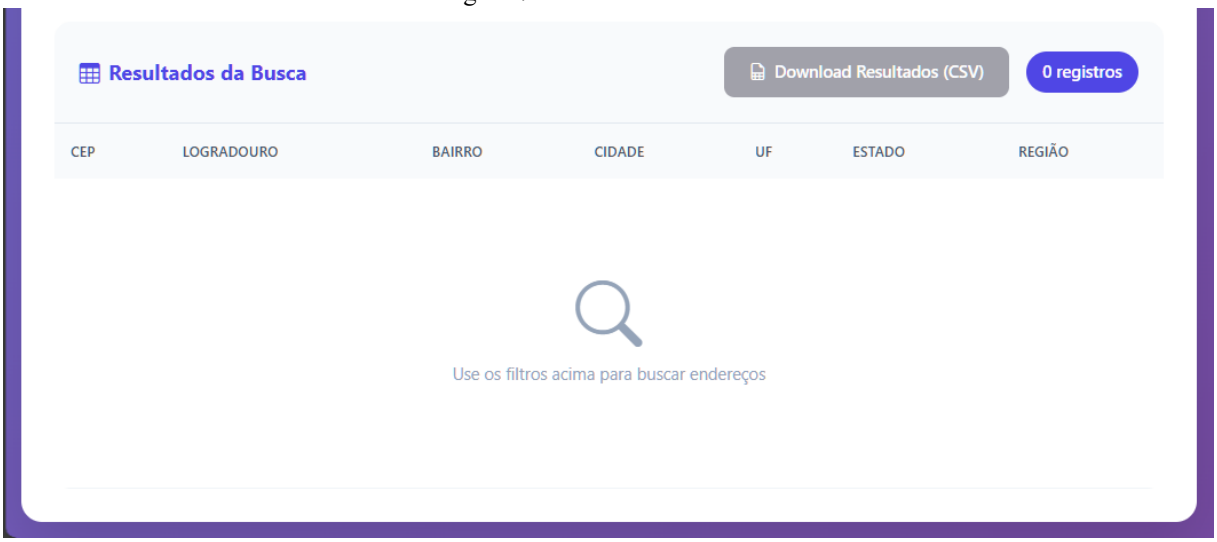


Fonte: Autoria própria

3.5. Tabela de Resultados:

Nesta área, os resultados de suas buscas são exibidos de forma clara e organizada. Quando não há nenhuma busca ativa, ela exibe uma mensagem convidando você a usar os filtros. Na Figura 7, a tabela apresenta um exemplo desses resultados após o preenchimento dos filtros.

Figura 7 – Tabela de resultados



Fonte: Autoria própria

4. COMO USAR O OpenCEP: PASSO A PASSO

4.1. Importando os Dados Oficiais do IBGE

Para que o sistema funcione, o primeiro passo é alimentá-lo com os dados oficiais. O OpenCEP foi feito para importar diretamente os arquivos .zip fornecidos pelo IBGE.

Passo 1: Baixar os Arquivos do Site do IBGE

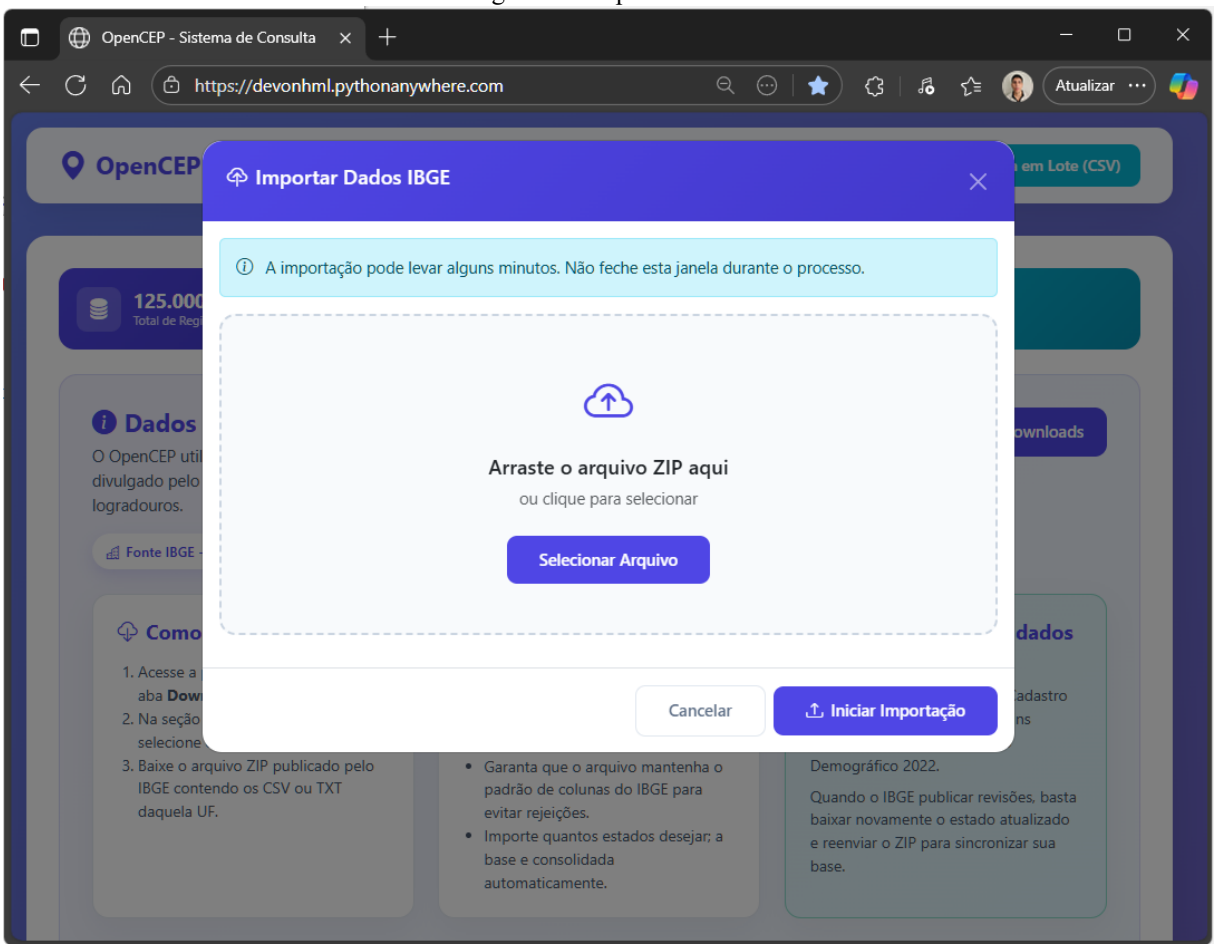
1. Na seção informativa, clique no botão “Abrir página oficial de downloads”.
2. No site do IBGE, encontre a seção de downloads por UF (Estado).
3. Baixe o arquivo .zip correspondente ao estado que você deseja importar. Você pode baixar quantos estados quiser. Não é necessário descompactar o arquivo!

Passo 2: Importar os Arquivos no OpenCEP

1. Na barra superior do OpenCEP, clique no botão “Importar Dados IBGE”. Uma janela se abrirá.
2. Você pode arrastar o arquivo .zip que baixou e soltá-lo na área indicada ou clicar em “Selecionar Arquivo” para encontrá-lo em seu computador. É possível selecionar vários arquivos de uma vez.
3. Após selecionar, o nome do arquivo aparecerá listado.
4. Clique em “Iniciar Importação”.

Na Figura 8, a janela de importação mostra como selecionar os arquivos do IBGE e acompanhar o carregamento.

Figura 8 – Importar dados



Fonte: Autoria própria

Passo 3: Acompanhando o Processo

A importação pode levar alguns minutos, dependendo do tamanho do arquivo. Durante o processo, uma tela de carregamento será exibida e, na janela de importação, mensagens de status aparecerão, informando o que o sistema está fazendo.

Ao final, uma mensagem de sucesso (ou de aviso, caso ocorra algum erro) será exibida. Após a importação, você notará que os números no Painel de Estatísticas serão atualizados.

Importante: Para esta versão de demonstração, o sistema importa apenas as primeiras 5.000 linhas de cada arquivo para agilizar o processo.

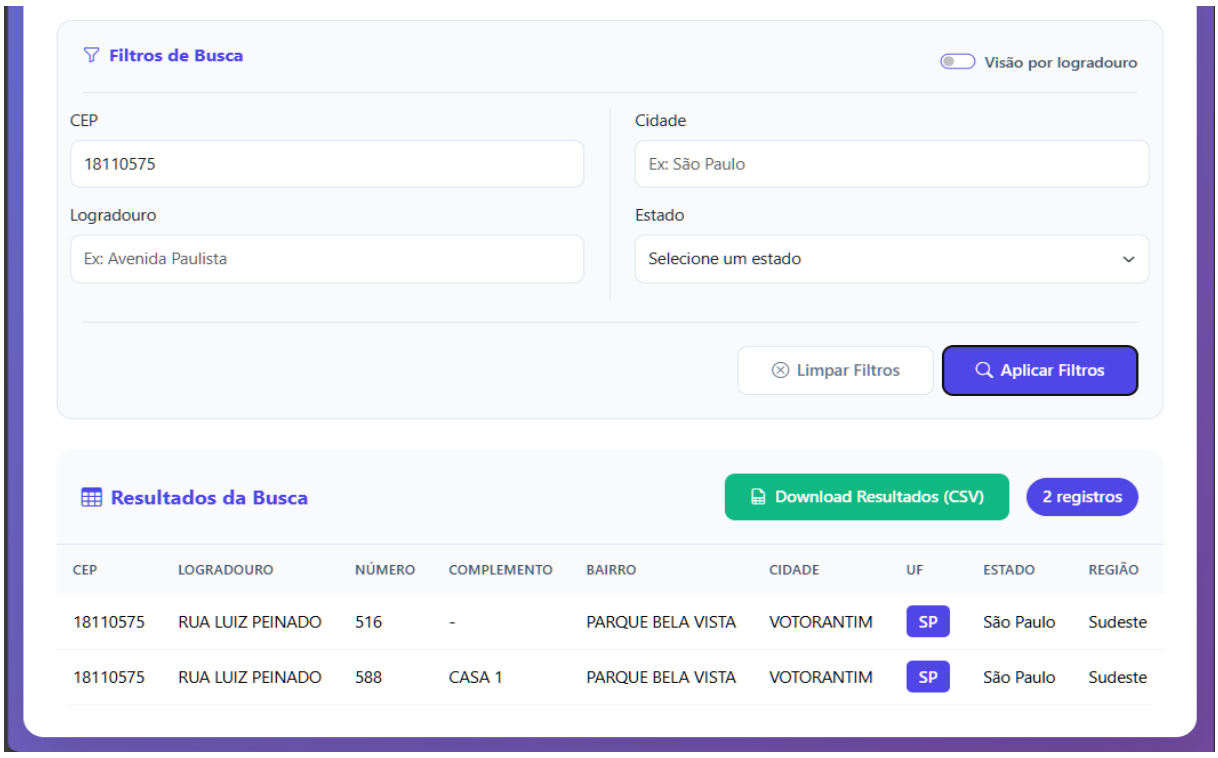
4.2. Realizando uma Busca Simples

Com os dados importados, você já pode fazer consultas.

1. Vá até o cartão “Filtros de Busca”.
2. Preencha um ou mais campos:
    - CEP: Digite apenas os números.
    - Logradouro: Digite o nome da rua, avenida, etc. (Ex: “Avenida Paulista”).
    - Cidade: Digite o nome da cidade (Ex: “Rio de Janeiro”).
    - Estado: Selecione um estado na lista.
    - Dica: Ao buscar por logradouro ou cidade, é obrigatório selecionar um estado para que a busca seja mais rápida e precisa.
3. Clique no botão “Aplicar Filtros”.

Os resultados aparecerão na tabela logo abaixo. Na Figura 9, é possível ver esses resultados organizados depois que os filtros são aplicados.

Figura 9 – Tabela de resultados



Fonte: Autoria própria

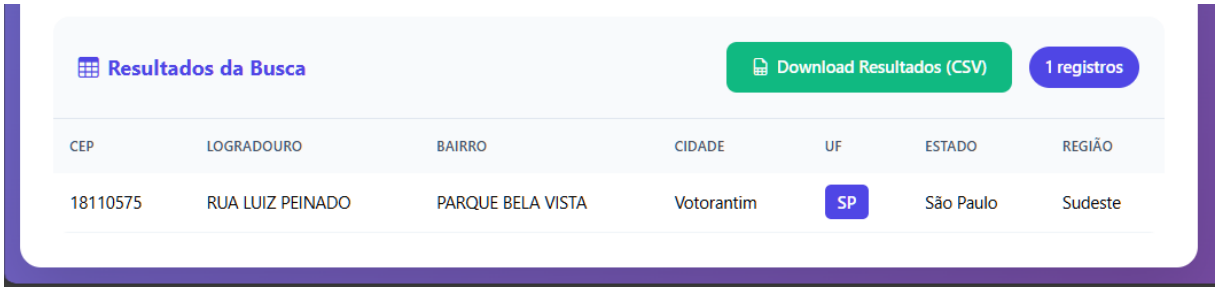
Entendendo a “Visão por Logradouro”

A chave “Visão por logradouro” é um filtro poderoso.

- **Ativado (Padrão):** O sistema agrupa todos os endereços de uma mesma rua e CEP em um único resultado. Isso é útil para ter uma visão limpa, sem repetir o nome das ruas várias vezes. As colunas “Número” e “Complemento” ficam ocultas.
- **Desativado:** O sistema mostra cada registro de endereço individualmente, incluindo números de casa e complementos específicos. Use esta visão quando precisar de detalhes de um endereço específico.

Na Figura 10, a visão agrupada por logradouro exibe apenas um registro por rua, enquanto a Figura 11 apresenta todos os detalhes quando a chave é desativada.

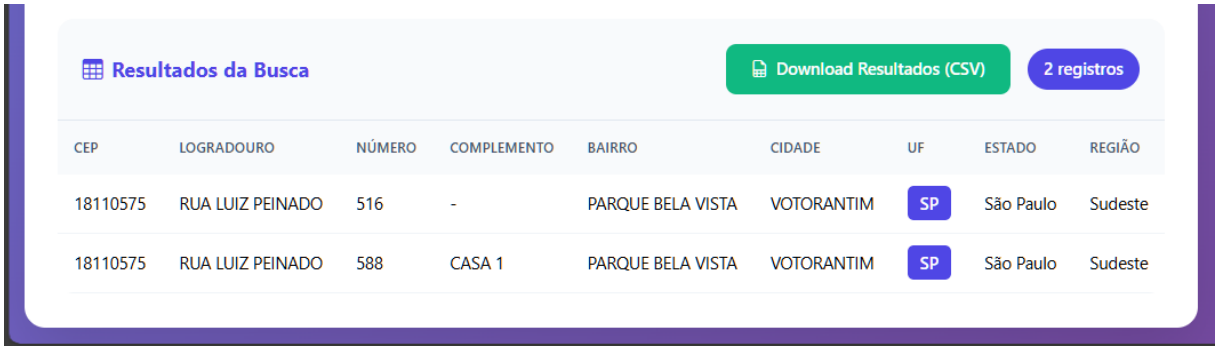
Figura 10 – Visão por logradouro principal



CEP	LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	UF	ESTADO	REGIÃO
18110575	RUA LUIZ PEINADO	PARQUE BELA VISTA	Votorantim	SP	São Paulo	Sudeste

Fonte: Autoria própria

Figura 11 – Visão completa endereço



CEP	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CIDADE	UF	ESTADO	REGIÃO
18110575	RUA LUIZ PEINADO	516	-	PARQUE BELA VISTA	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste
18110575	RUA LUIZ PEINADO	588	CASA 1	PARQUE BELA VISTA	VOTORANTIM	SP	São Paulo	Sudeste

Fonte: Autoria própria

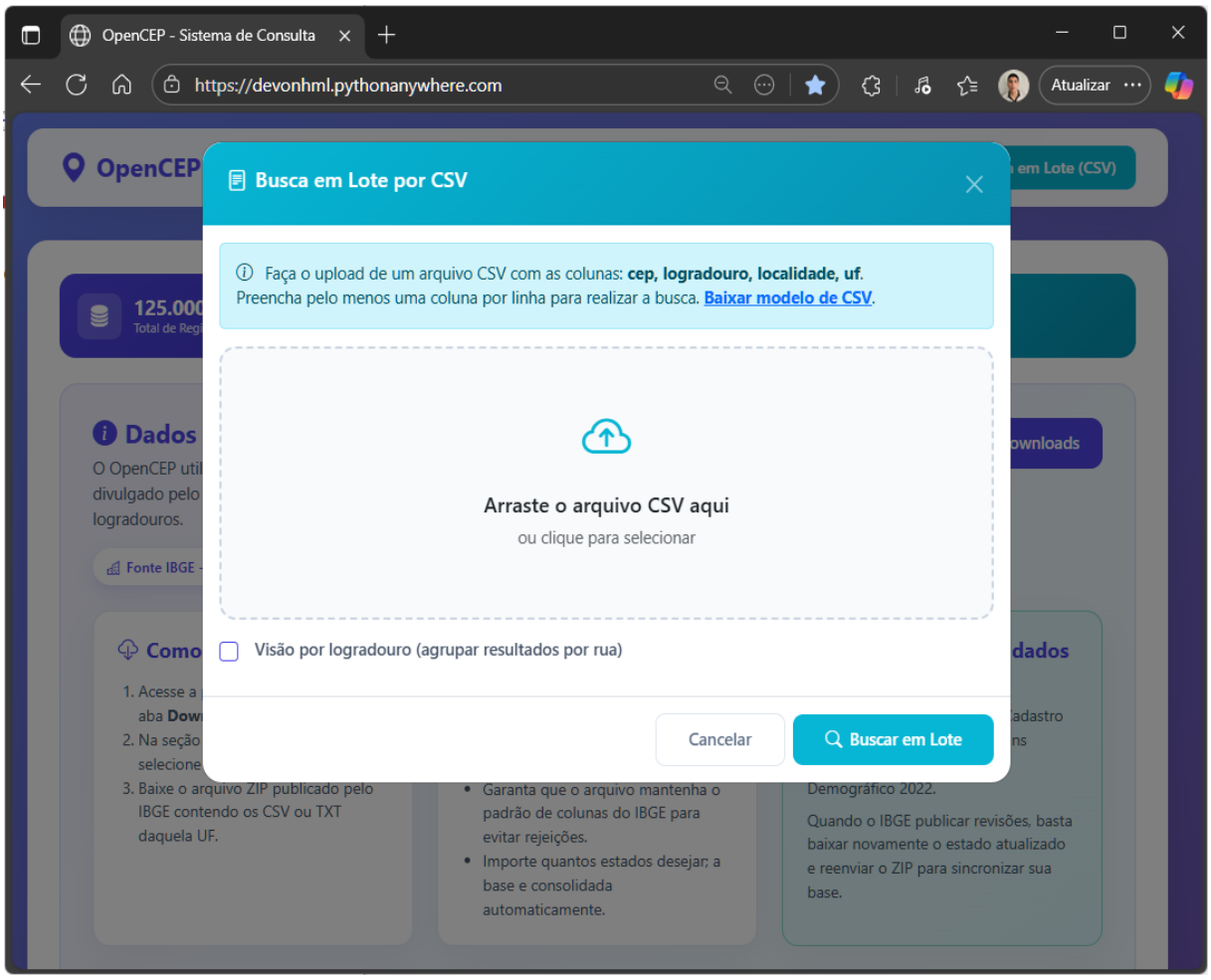
4.3. Busca em Lote (Usando um Arquivo CSV)

Se você precisa consultar uma lista grande de endereços, a busca em lote é a ferramenta ideal.

1. Na barra superior, clique em “Busca em Lote (CSV)”.
2. Na janela que abrir, clique em “Baixar modelo de CSV”. Isso fará o download de uma planilha modelo.
3. Abra o arquivo modelo no Excel ou similar. Ele terá as colunas: cep, logradouro, localidade e uf.
4. Preencha a planilha com os dados que você deseja buscar. Você não precisa preencher todas as colunas de uma linha, mas preencha pelo menos uma.
5. Salve o arquivo em formato CSV.
6. Volte ao OpenCEP, arraste seu arquivo CSV para a área indicada ou clique para selecioná-lo.
7. Clique no botão “Busca em Lote”.

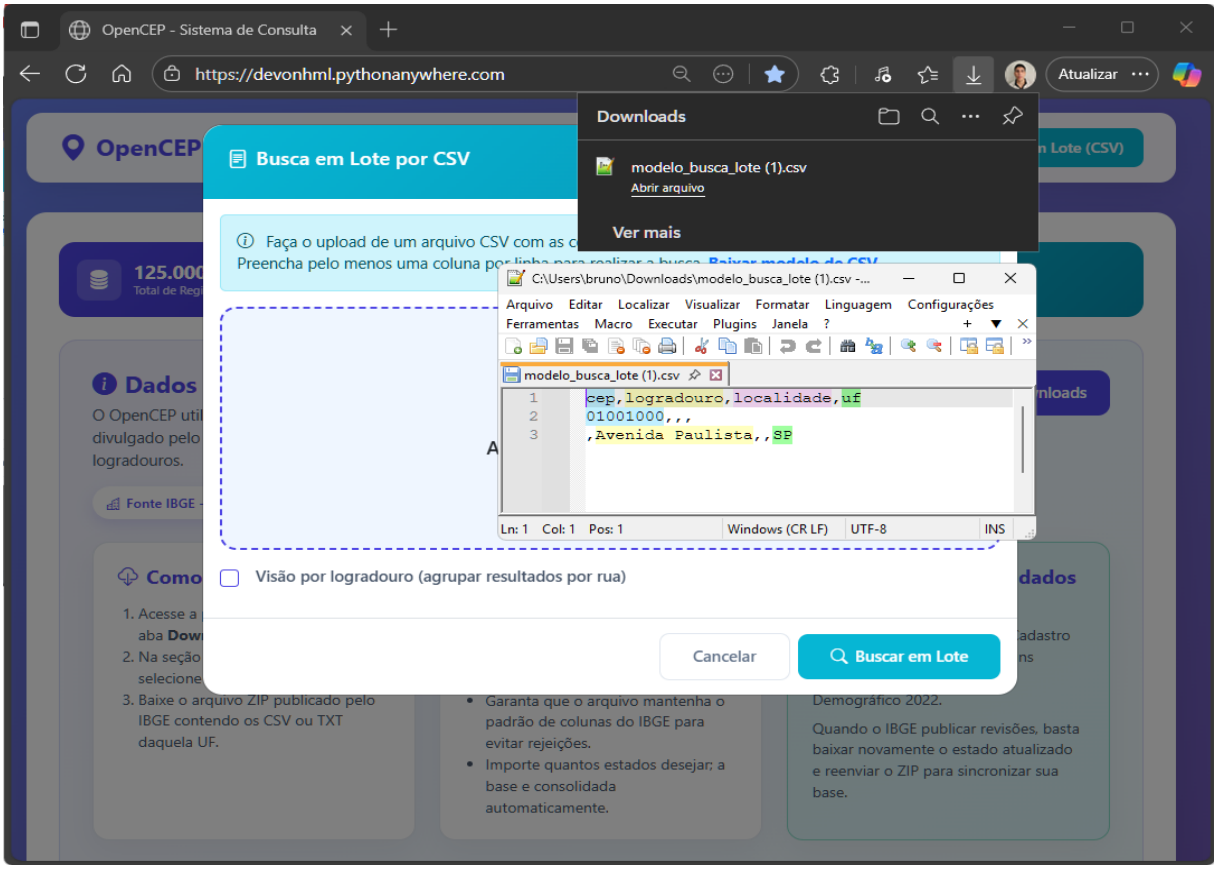
O sistema processará sua lista e exibir todos os resultados encontrados na tabela principal. Na Figura 12, a tela de busca em lote destaca onde adicionar o arquivo CSV, e a Figura 13 ilustra o modelo preenchido que deve ser enviado.

Figura 12 – Busca em lote



Fonte: Autoria própria

Figura 13 – Arquivo csv para busca em lote



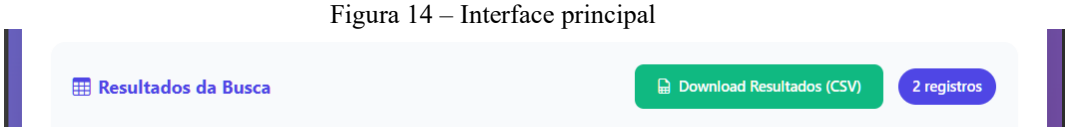
Fonte: Autoria própria

4.4. Exportando os Resultados

Após realizar qualquer busca (simples ou em lote), você pode baixar os resultados.

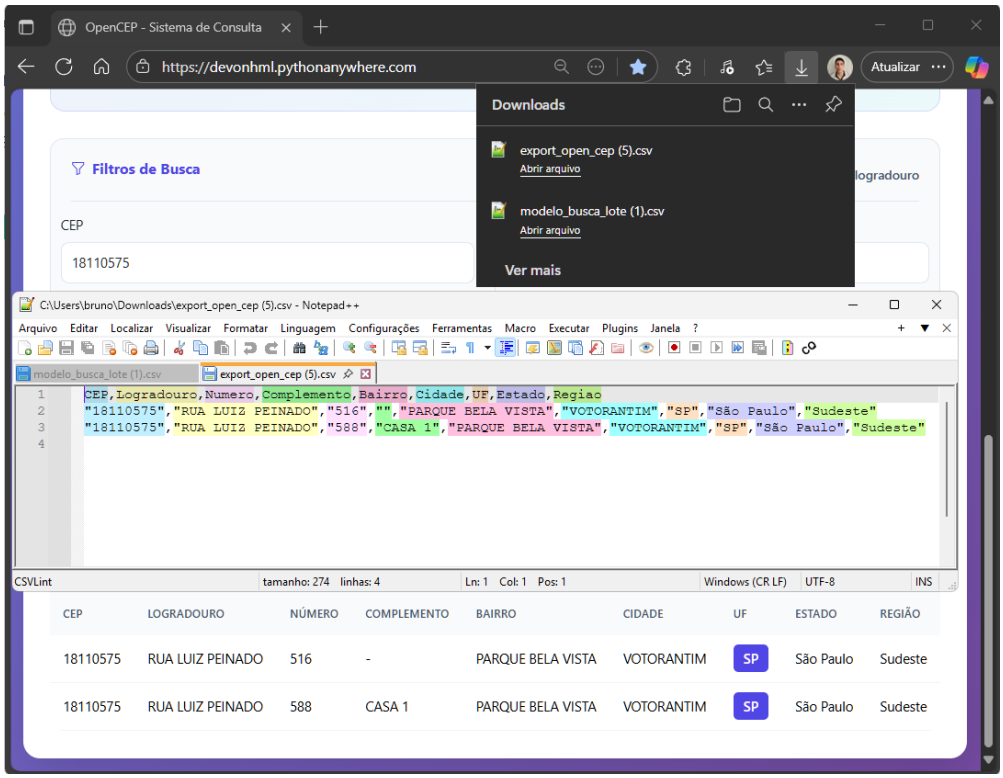
1. Acima da tabela de resultados, à direita, você verá o botão “Download Resultados (CSV)”. Inicialmente, ele estará desabilitado.
2. Após uma busca bem-sucedida, o botão ficará ativo.
3. Clique nele para baixar um arquivo CSV contendo todos os resultados da sua pesquisa, que pode ser facilmente aberto no Excel. Na Figura 14, o botão de download aparece habilitado após a consulta, enquanto a Figura 15 mostra a confirmação do arquivo sendo gerado.

Figura 14 – Interface principal



Fonte: Autoria própria

Figura 15 – Interface principal



Fonte: Autoria própria

5. API E PROCESSOS INTERNOS

- **Pipeline ETL:** DataExtractor valida ZIPs, DataTransformer lê CSVs em blocos de 100 mil linhas, higieniza textos, CEPs, inteiros e floats, e DataLoader aplica UPSERTs com várias chaves antes de o ETLPipeline consolidar os dados.
- **Serviços REST:** /api/import, /api/statistics, /api/states, /api/search (100 req/min) e /api/bulk-search (30 req/min) cobrem importação, métricas, estados e buscas paginadas, respeitando limites configurados e retornando JSON padronizado.
- **Enriquecimento dos resultados:** DataQuery agrega cidade em caixa alta, sigla/estado/região a partir do dicionário UF_INFO e oferece agrupamento por logradouro com uso de janela ROW_NUMBER para evitar duplicados no modo "Visão por logradouro".
- **Proteções e observabilidade:** CORS específico para /api/*, Tratamento de uploads acima de 4 GB, rate limiting global e logging simultâneo em console e app.log dão previsibilidade para quem opera o sistema.

6. MATERIAIS DE APOIO

- Modelo de CSV: modelo_busca_lote.csv já traz o cabeçalho “cep, logradouro, localidade, uf” e um exemplo vazio para orientar o preenchimento pelos usuários.
- Exemplo de API: modelo_busca_lote_api.json oferece um comando curl pronto para testar consultas em lote sem abrir o navegador, útil para integrações externas.
- Scripts do banco: scripts/criacaoBancoDadosEnderecos.sql define toda a estrutura do SQLite e scripts/verify_db.py executa uma checagem rápida de encoding e conectividade caso seja necessário auditar os dados fora da UI.
- Configuração local: requirements.txt fixa os pacotes necessários e config.json aponta tanto o link oficial do IBGE quanto a pasta padrão onde os ZIPs devem ser salvos, garantindo que o ambiente local replique o comportamento documentado.

7. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

P: Por que não encontro um endereço específico que tenho certeza que existe?
R: A base de dados do IBGE (CNEFE) é criada para fins estatísticos. Embora seja muito completa, ela pode não conter 100% dos endereços comerciais ou residenciais, como uma base dos Correios faria.

P: A importação está demorando muito. É normal?
R: Sim. Os arquivos do IBGE são grandes e contêm milhões de registros. O processo de leitura, validação e gravação dos dados pode levar alguns minutos. Por favor, seja paciente e não feche a janela do navegador.

P: Posso importar dados de todos os estados?
R: Sim! Você pode importar os arquivos .zip de quantos estados desejar. O sistema unificará todos os dados em uma única base para suas consultas.

P: O que significa "Visão por logradouro" exatamente?
R: Imagine uma rua com 100 casas. Em vez de mostrar 100 linhas iguais com apenas o número da casa diferente, essa visão mostra apenas uma linha para a rua, simplificando a visualização. Para ver os números, basta desativar essa opção.